直接物理网格预测与变分精修的数值实验

作者：_____ 学号：_____ 课程：机器学习课程设计

摘要：本文复用已有二维变分网格教师和小型 MLP，检验直接使用物理节点预测的实际价值。对 30 个测试实例及 3 个展示实例，比较规则网格、教师物理网格、原始 X 预测、坐标往返后的 X 预测和 Q 模型一次重建网格，并测量同一解析函数的分片线性插值误差。原始 X 预测与 Q 重建均合法，测试节点误差分别为 2.19% 与 2.15%，插值精度接近，但均未优于规则网格。随后定义独立的物理坐标均匀分布/对齐能量，使用完整自动微分和单调 Armijo 求解。在同一物理目标下，X 模型初值将平均在线时间由 0.858 秒降至 0.702 秒，终点插值 RMSE 较规则网格降低 6.78%。实验表明，教师拟合精度与功能精度需要分开评价，直接物理预测可作为低成本近似和优化初值。

关键词：物理网格；多层感知机；变分方法；自动微分；插值误差

1 引言

固定节点预算下的网格移动旨在将节点重新分配到需要解析的区域。变分方法以度量控制坐标分布 [1]，学习方法则近似参数到网格终点的映射 [2]。两者结合时，需要区分“拟合教师坐标”与“改善具体数值任务”。

已有 X 模型直接预测物理内部节点位移，本研究不增加训练或更换网络。新的实验是保留其原始物理输出，测量几何和独立插值指标，再探索将物理节点直接作为优化变量。物理输出无需为展示或插值先转换到计算坐标；只有进入原 Q 求解器时才需要那一接口。

2 数据与既有方法

单位方形每轴 12 个方格，共 169 个节点、121 个内部节点和 288 个三角形。固定连接及逐节点边界。复用 200 个真实教师，按 140/30/30 完整参数实例拆分，另有三个预先指定展示参数。输入为 $\mu = (c_x, c_y, A, \sigma)$，范围为 $c_x, c_y \in [0.30, 0.70]$、$A \in [2, 8]$、$\sigma \in [0.18, 0.30]$。

原 X 模型与 Q 模型均为 $4 \to 64 \to 64 \to 242$ 的 Tanh 网络，输入和标签缩放仅使用训练集。保留原 X 权重和第三轮预先固定的 Q 权重；不重新选择模型，不产生教师样本。X 标签为物理位移，Q 标签为计算位移，二者数值意义不同。

原求解器在固定物理网格 X_0 上冻结度量，以计算节点 Q 为变量：

$$I_h(Q;\mu) = \sum_K |K(X_0)| \operatorname{tr}\left(B_K(Q) E_K(X_0)^{-1} M_K^{-1} E_K(X_0)^{-T} B_K(Q)^T\right).$$

其输出物理网格为 $X_T = R(Q_T)$。原始 X 预测为 P，仅物理退缩得到 P_{safe}；旧转换分支还执行 $R(C(P_{safe}))$。本实验分别保存这些对象，不把物理 X 直接代入旧 Q 能量。

3 独立的物理坐标变分目标

固定参考三角形的边矩阵记为 $\widehat{E}_K$，物理边矩阵为 $E_K(X)$。定义物理到参考的逆 Jacobian

$$J_K(X) = \widehat{E}_K E_K(X)^{-1}, \qquad M_K(X) = m_K(X) I_2, \qquad m_K(X) = 1 + A \exp\left(-\frac{|x_K(X) - c|^2}{\sigma^2}\right).$$

其中 $x_K(X)$ 为当前物理重心。采用文献 [1] 式 (11) 的泛函族，取 $d = 2, p = 2, \theta = 1/3$，在每个物理单元做重心求积：

$$E_{\text{phys}}(X) = \sum_K |K(X)| m_K(X) \left[\frac{1}{3}\left(\frac{\|J_K(X)\|_F^2}{m_K(X)}\right)^2 + \frac{4}{3}\left(\frac{\det J_K(X)}{m_K(X)}\right)^2\right].$$

面积、Jacobian 及度量均依赖 X，不能使用原冻结物理网格上的 Q 梯度。用 PyTorch float64 对整个离散表达式自动微分，保留面积、逆矩阵和重心度量的全部导数，最后将边界梯度置零。对规则和变形训练实例各取两个固定随机方向，中心差分步长 10^{-6}，方向导数差异通过 10^{-7} 的归一化检查。

正面积下能量为正，且 $1 \le m \le 9$。局部缩放时逆 Jacobian 与面积共同作用，p=2 的项提供面积分配惩罚；退化单元的逆 Jacobian 增长不能由有界 m 抵消。坐标和度量在单位方形上无量纲。连续泛函的性质不自动给出本离散问题的唯一性，本文只验证实现的导数、几何、下降与数值停止条件。

3.1 相同物理目标的求解

规则初值与原 X 模型物理初值共用同一能量与求解程序。采用投影负梯度方向，BB 谱步长提议 [3] 为

$$\alpha_{BB} = \frac{s^T s}{s^T y}, \quad s = X_k - X_{k-1}, \quad y = g_k - g_{k-1}.$$

曲率非正则取 0.1，初始提议 0.1，提议限制 $[10^{-8}, 1]$。Armijo 系数 10^{-4}、退缩因子 1/2，仅接受有限、区域内、边界固定、全部有向面积大于 10^{-10} 且真实充分下降的候选。停止条件为 $\|g\|_2 \le 10^{-5}$，上限 3000 次接受迭代、30000 次能量评价。梯度求值的前向计算也计入能量评价。

3.2 几何及独立功能指标

使用最小有向面积、翻转数、最小角，以及 $q_K = 4\sqrt{3}|K| / \sum_{e \subset K} |e|^2$ 评价形状；q 越接近 1 越好。所有网格在相同 160×160 中点采样上插值

$$u_\mu(x, y) = \exp\left(-\frac{(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2}{\sigma^2}\right), \quad e_{\text{int}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} (u_h(z_j) - u_\mu(z_j))^2}.$$

节点值取解析场真值，使用同一三角连接上的分片线性插值。该采样 RMSE 独立于教师坐标标签，是插值实验而非 PDE 解误差。

4 直接使用物理预测的测试结果

表 1 为 30 个独立测试实例均值；最小角与 RMSE 后为实例间样本标准差。节点误差分母为教师内部物理移动量 $\|X_T - X_0\|_{\mathcal{I}}$，不移动误差为 1。q 为每张网格最差单元质量的均值。

物理网格	节点误差/%	最小角/度	最差质量 q	RMSE×1000
规则网格	100.000	45.00 ± 0.00	0.866	10.028 ± 1.424
旧 Q 教师物理网格	0.000	24.36 ± 2.80	0.601	10.326 ± 1.634
X 模型直接输出	2.195	24.38 ± 2.57	0.604	10.280 ± 1.563
X 模型经坐标往返	6.280	25.92 ± 2.53	0.622	9.635 ± 1.287
Q 模型一次重建	2.147	24.31 ± 2.58	0.601	10.285 ± 1.572

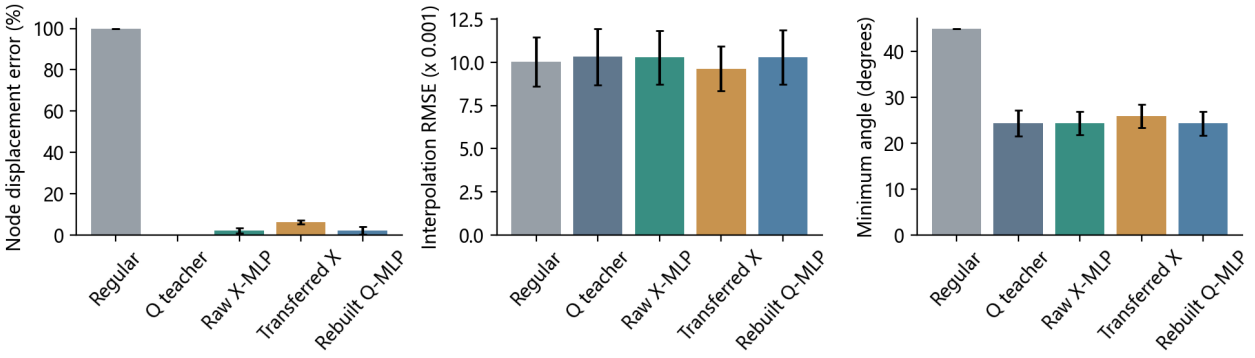


图 1　节点误差、采样插值 RMSE 与最小角。误差棒为 30 个实例间的样本标准差。

直接 X 预测在 33 个未见实例上均合法且无需退缩，测试节点误差为 2.19%，与 Q 模型的 2.15% 接近。两者插值 RMSE 分别为 0.010280 和 0.010285；直接 X 相对规则网格的平均 RMSE 增加 2.52%。

实验 A 共 165 个状态均合法，翻转数为零，原始 X 预测的 33 个实例均不需要位移退缩。X 与 Q 预测的最小角和最差单元质量接近。规则网格的形状质量最高，但形状与节点分配共同决定插值表现，单独的几何质量不是充分指标。

旧教师的平均插值 RMSE 也高于规则网格，说明该教师在这一解析场和节点预算下不是插值最优网格。度量根据高斯函数值设定，并未按插值误差最小化构造；因此更接近教师不必然降低 RMSE。经坐标往返的 X 输出虽然节点误差更大，其 RMSE 却较低，这是评价目标不同的实际例子。

表 2 为模型预加载后的生成时间。固定拓扑接口预建，包含输入归一化与推理、物理合法性检查，Q 分支还含一次 R 重建；旧转移分支含 C/R。三分支交替顺序各重复三次，误差评估不计时。

预测分支	推理/ms	检查或转换/ms	完整生成/ms
X 模型直接输出	0.288	0.253	0.542
X 模型经坐标往返	0.241	3.833	4.074
Q 模型一次重建	0.306	1.908	2.215

三个展示实例用 320×320 采样复核，所有五状态 RMSE 的最大相对变化为 0.0268%。较密采样支持本次误差量级判断，但不把 X 与 Q 之间极小的均值差解释为稳定精度优势。

5 三个代表性算例

5.1 中心加密

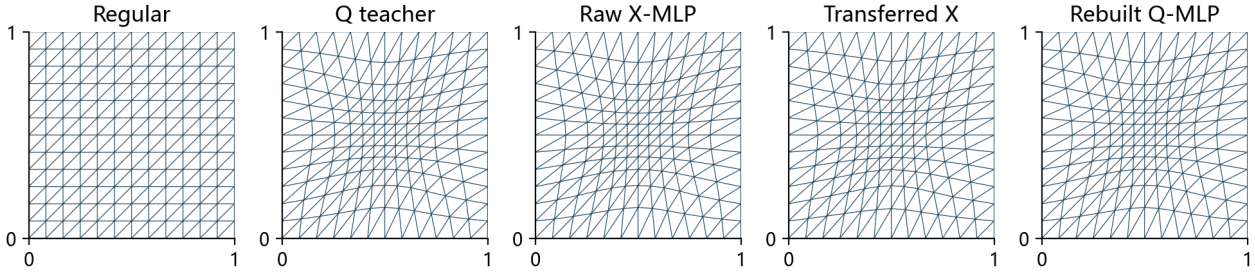


图 2　中心度量：规则、教师、原始 X、转换 X 和 Q 重建物理网格。

参数为 $\mu = (0.50, 0.50, 5.0, 0.24)$。所有分支使用同一节点编号、边界与连接，五张图的范围一致。原始 X 的物理输出未经计算坐标往返。

5.2 加密中心偏移

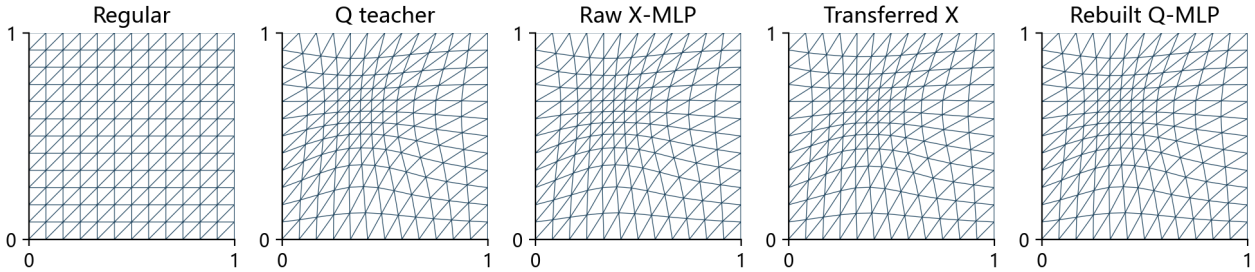


图 3　偏心度量的五状态比较。

参数为 $\mu = (0.36, 0.64, 5.0, 0.24)$，考察区间内部加密位置移动。模型不为此例单独拟合。

5.3 强度及宽度变化

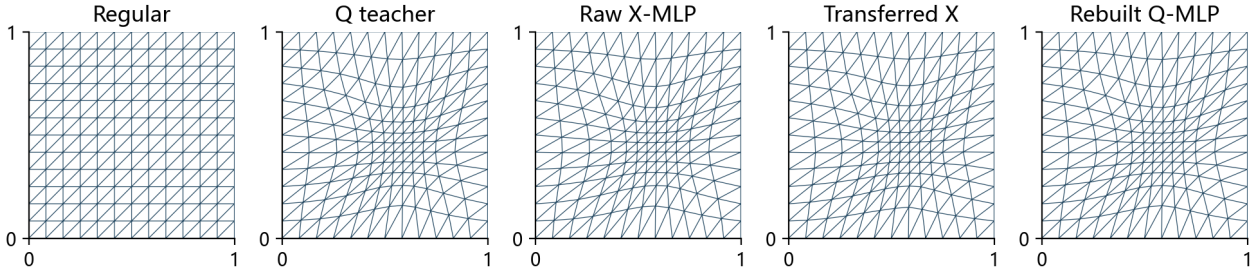


图 4　较强、较窄高斯度量的五状态比较。

参数为 $\mu = (0.58, 0.43, 7.5, 0.19)$。下表最后一列仅比较同一物理目标的两种初值。

算例	规则 RMSE	原始 X RMSE	Q 重建 RMSE	物理精修 RMSE	同目标加速
center	0.00971	0.01080	0.01085	0.00944	0.87
shifted	0.00959	0.01007	0.01009	0.00922	1.34
strength	0.01211	0.01288	0.01297	0.01122	1.27

6 物理坐标直接优化的结果

实验 B 的 66 组终点全部合法并达到共同物理梯度阈值，198 次重复运行均收敛。下表为测试集均值，时间后的标准差为实例间差异；单实例三次计时的标准差保存在逐实例 CSV。

物理目标的初值	接受迭代	能量评价	在线时间/s	收敛数
规则网格	205.1	591.6	0.858 ± 0.294	30/30
X 模型输出	167.1	487.8	0.702 ± 0.262	30/30

初值	初始 E_phys	终点 E_phys	终点梯度范数	终点插值 RMSE
规则网格	1.91182496	1.69650846	8.84e-06	0.009347
X 模型输出	1.70722083	1.69650846	8.88e-06	0.009347

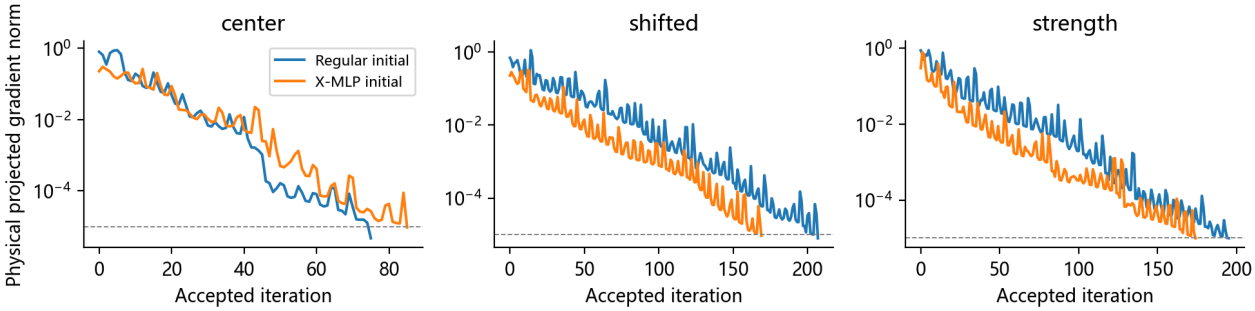


图 5　三个展示实例的物理能量投影梯度轨迹；虚线为共同停止阈值。

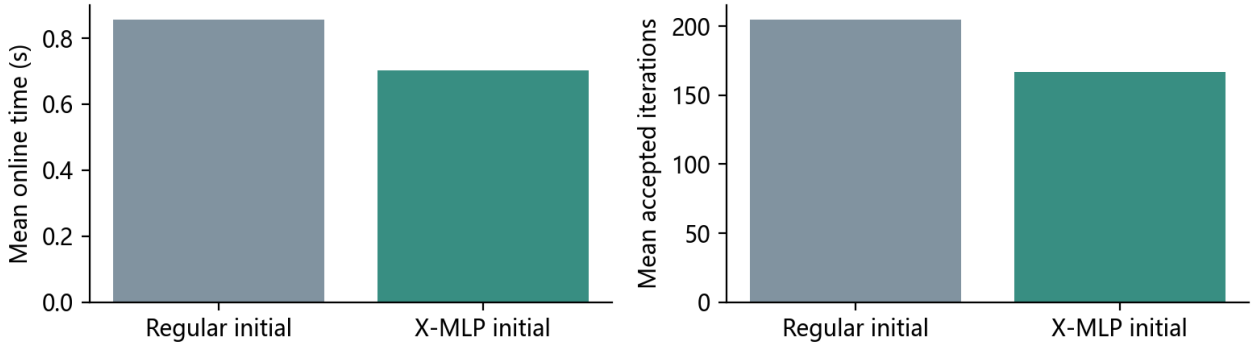


图 6　同一物理目标下的完整在线时间与接受迭代数。

独立物理目标下，规则初值与 X 模型初值均达到共同梯度阈值。平均接受迭代由 205.1 降至 167.1，完整在线时间由 0.858 秒降至 0.702 秒，均值比加速 1.22 倍。物理精修后 RMSE 为 0.009347，较规则网格降低 6.78%。

30 个测试实例中，MLP 初值在 26 个实例上耗时较短。两种初值终点的最大相对能量差为 3.99e-11，以规则物理优化终点移动量归一化的最大节点距离为 9.02e-05，本次未观察到不同终点导致的明显精度差异。物理目标终点相对旧 Q 教师约 16.95% 的坐标差是不同目标产生的结果，不能解释为相同教师精修失败。

7 结果解释与课程设计选择

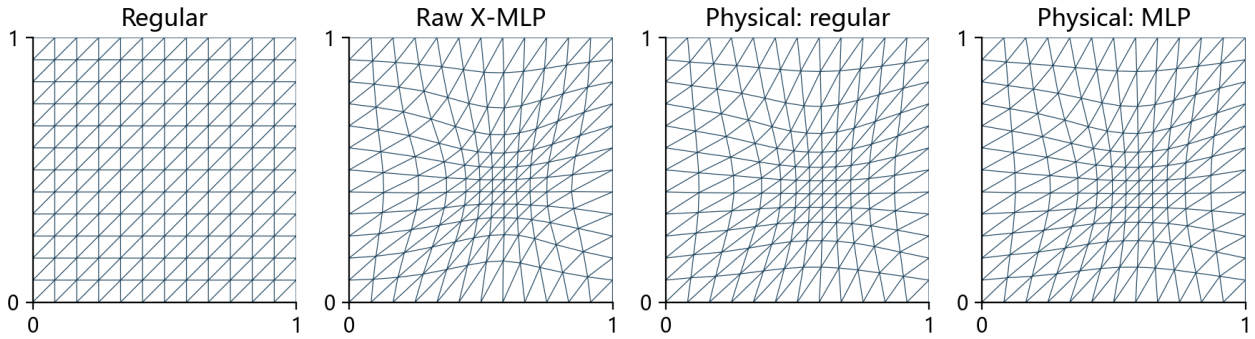


图 7　较强度量下，规则和原始 X 预测与两个物理优化终点。

7.1 直接物理输出的价值

直接 X 输出以约 0.542 毫秒完成预测和检查，保留了约 2% 的教师位移拟合精度，省去离散往返。与 Q 模型一次重建的插值误差和几何质量基本相同，因而对快速给出教师近似具有价值。其平均插值 RMSE 略高于规则网格，不能据此宣称直接预测本身改善了插值任务。

独立物理能量在本问题族上可求导、可下降并达到共同阈值。MLP 初值减少约 18.5% 的接受迭代、约 18.1% 的在线时间。两种初值都能获得相近终点，因此 MLP 的主要作用是减少达到终点的成本，而非创造传统方法无法获得的网格。

课程设计可保留“直接物理预测作为廉价近似与物理优化初值”的方案，以独立插值评测和同目标精修为核心。单独的原始 X 预测适合快速逼近教师，本次插值指标不支持把它作为无需后处理的最终优胜网格；物理精修的收益温和，需计入离线成本。

7.2 离线成本与限制

既有 203 个教师求解累计 227.38 秒，X 模型训练 26.65 秒，本轮没有新增教师或训练。若这些成本专为部署产生，按本次同目标平均节省估算，约需 1634 次同分布调用摊平；若教师已有其他用途，可单列新增成本，不能将离线阶段视为免费。

本实验固定拓扑、分辨率、区域与单高斯参数范围，未涉及 PDE 误差或分布外泛化。度量不是针对本插值任务最优设计，物理重心求积目标也不保证全局唯一极小点。I_h 与 E_phys 是不同离散目标，能量大小、梯度阈值和时间不能跨目标作同精度加速比较。时间受本机负载影响，模型及固定拓扑接口预加载，指标与磁盘操作排除；三次重复均保留。网页构建检查与实际浏览器验收状态见 README。

8 结论

直接使用原始物理预测避免多余坐标往返，在本测试集上具有合法、廉价且接近教师的特点，但对指定解析场未优于规则网格。使用独立的物理坐标能量精修可改善本次插值指标，X 模型作为同目标优化初值取得 1.22 倍的温和加速。课程设计的可靠结论是同时检验教师拟合、几何与独立功能指标，并将初值收益限定在同一优化目标内。

参考文献

[1] Huang W., Kamenski L., Russell R. D. A comparative numerical study of meshing functionals for variational mesh adaptation. Journal of Mathematics Study, 2015, 48(2):168–186. DOI:10.4208/jms.v48n2.15.04. 论文原文。

[2] Song W., Zhang M., Wallwork J. G., et al. M2N: Mesh Movement Networks for PDE Solvers. Advances in Neural Information Processing Systems, 35, 2022. 会议原文。

[3] Barzilai J., Borwein J. M. Two-Point Step Size Gradient Methods. IMA Journal of Numerical Analysis, 1988, 8(1):141–148. DOI:10.1093/imanum/8.1.141. 期刊入口。